Опрацювання табличних даних

- Табличний процесор (повторення)
- Копіювання формул. Абсолютні адреси
- Функції у формулах
- Логічні функції
- Фільтрування даних. Умовне форматування

Табличний процесор

Табличний процесор

електронні таблиці

– програма, призначена для **опрацювання даних**, поданих у вигляді таблиць

- створення таблиць
- виконання обчислень
- побудова діаграм

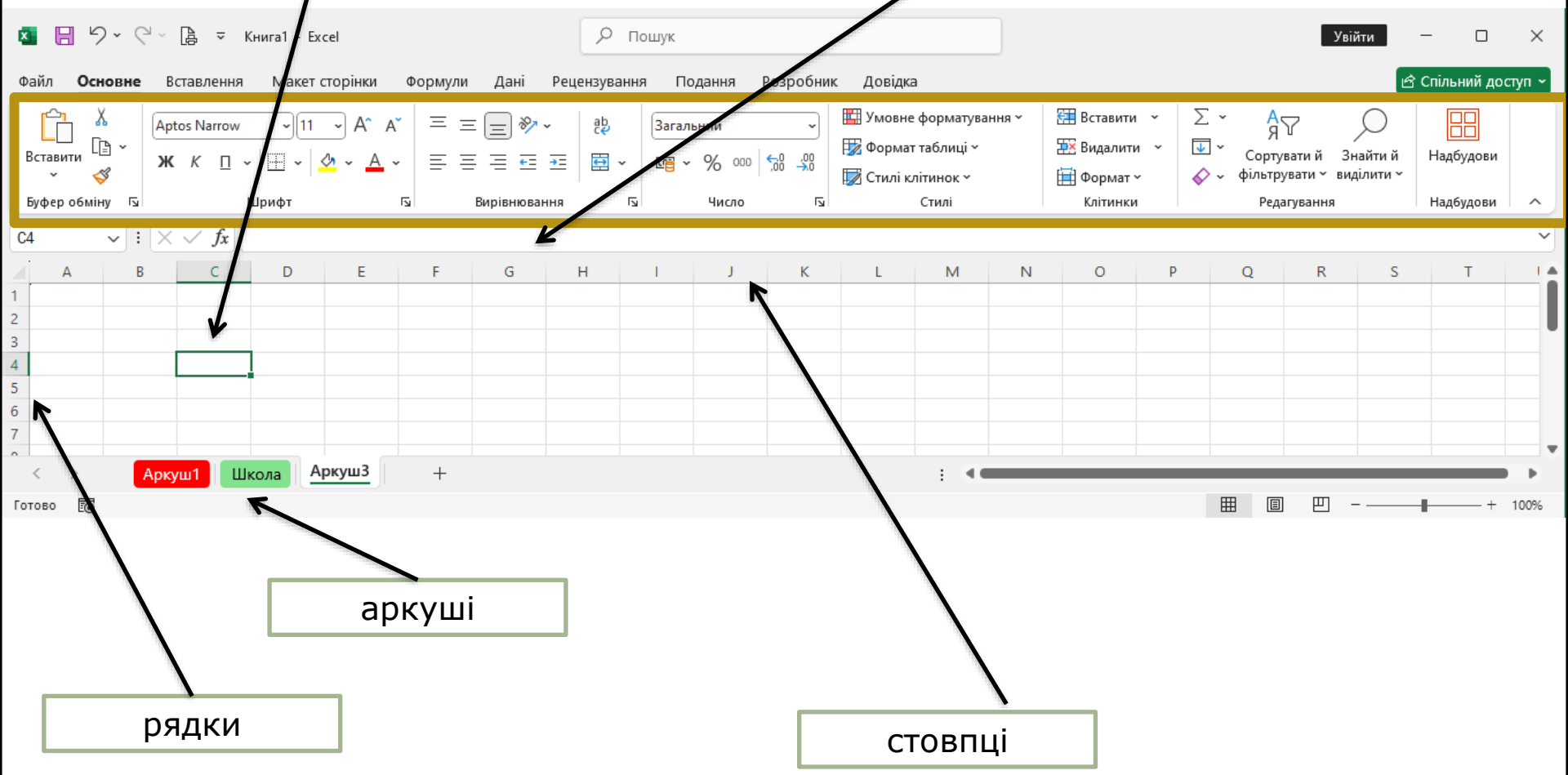
Microsoft Excel



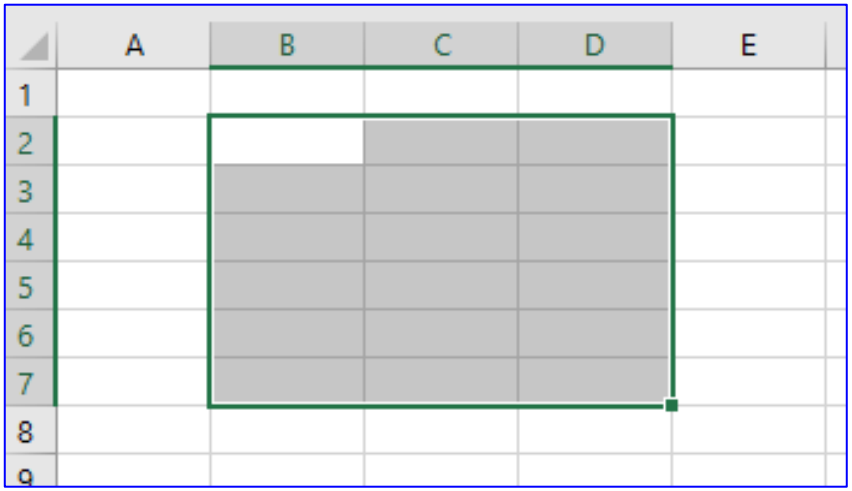
Об’єкти Excel

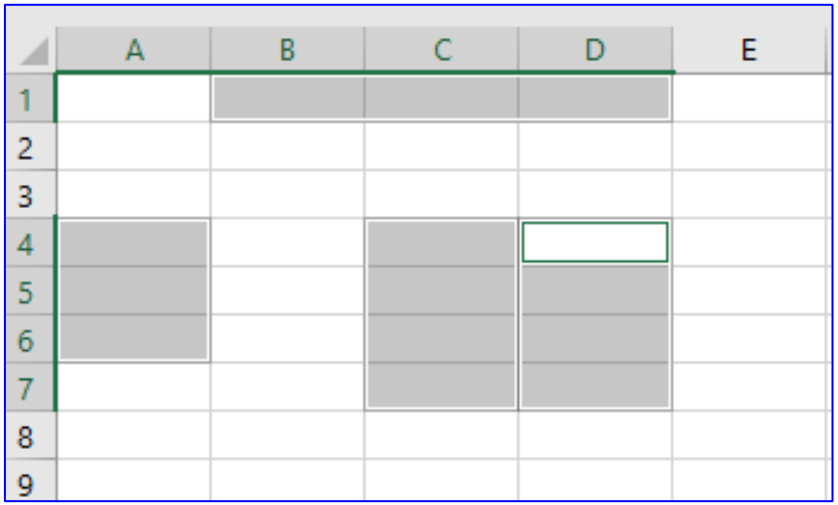


Середовище Excel 2024

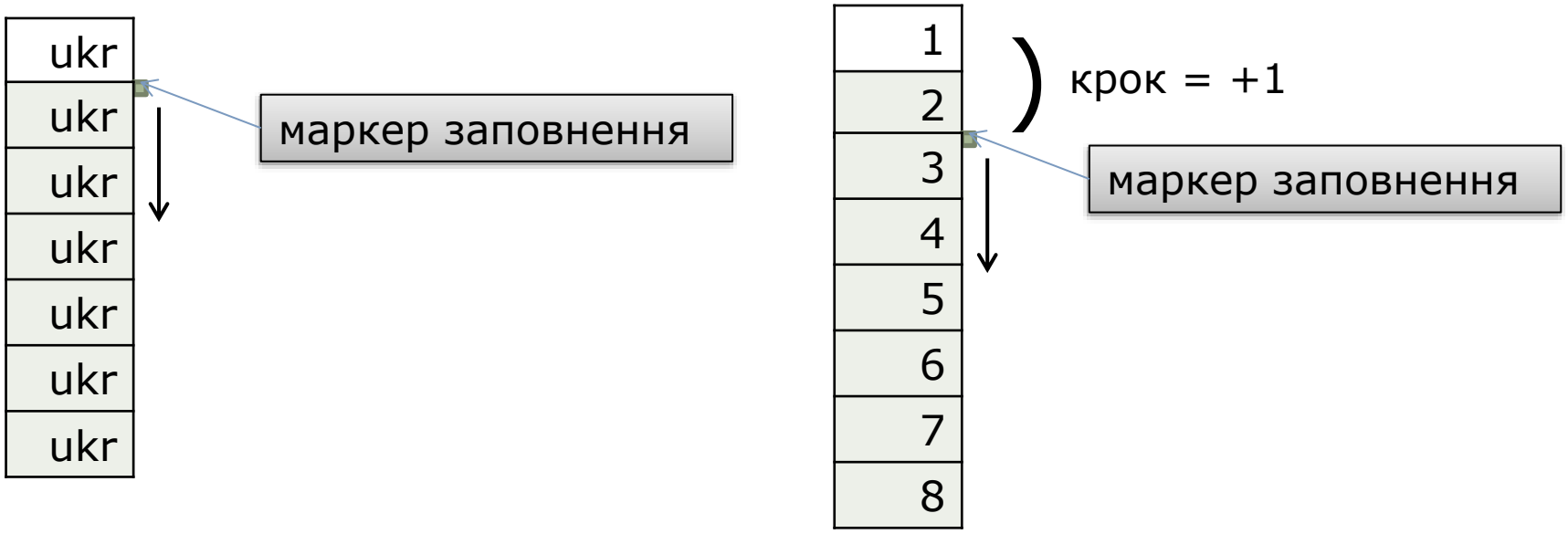


Діапазон клітинок

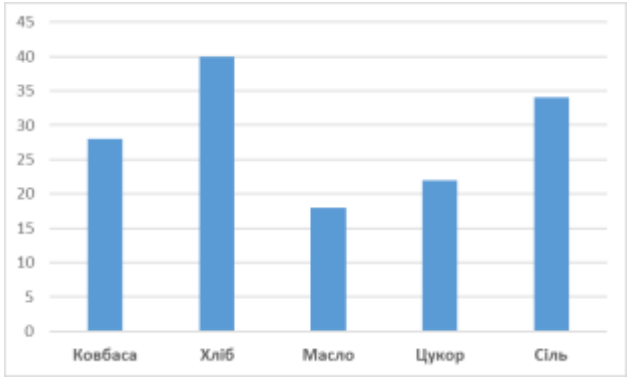




Автозаповнення

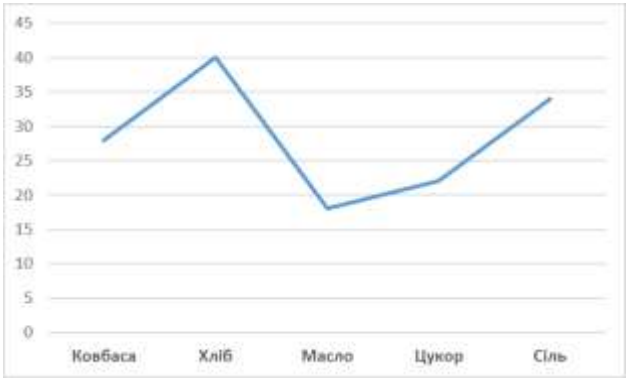


Типи діаграм



стовпчаста

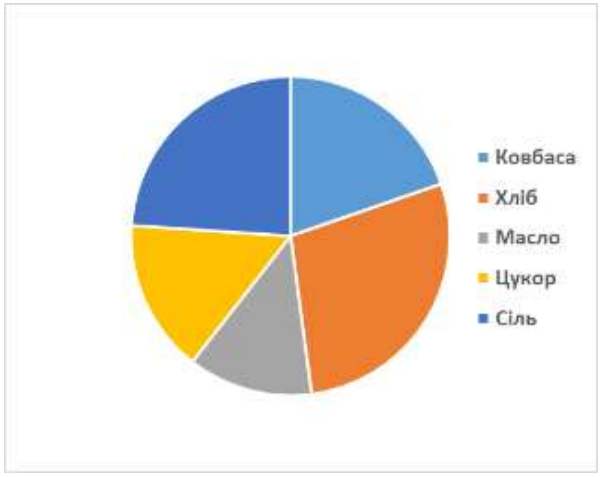
гістограма



лінійчата

точкова

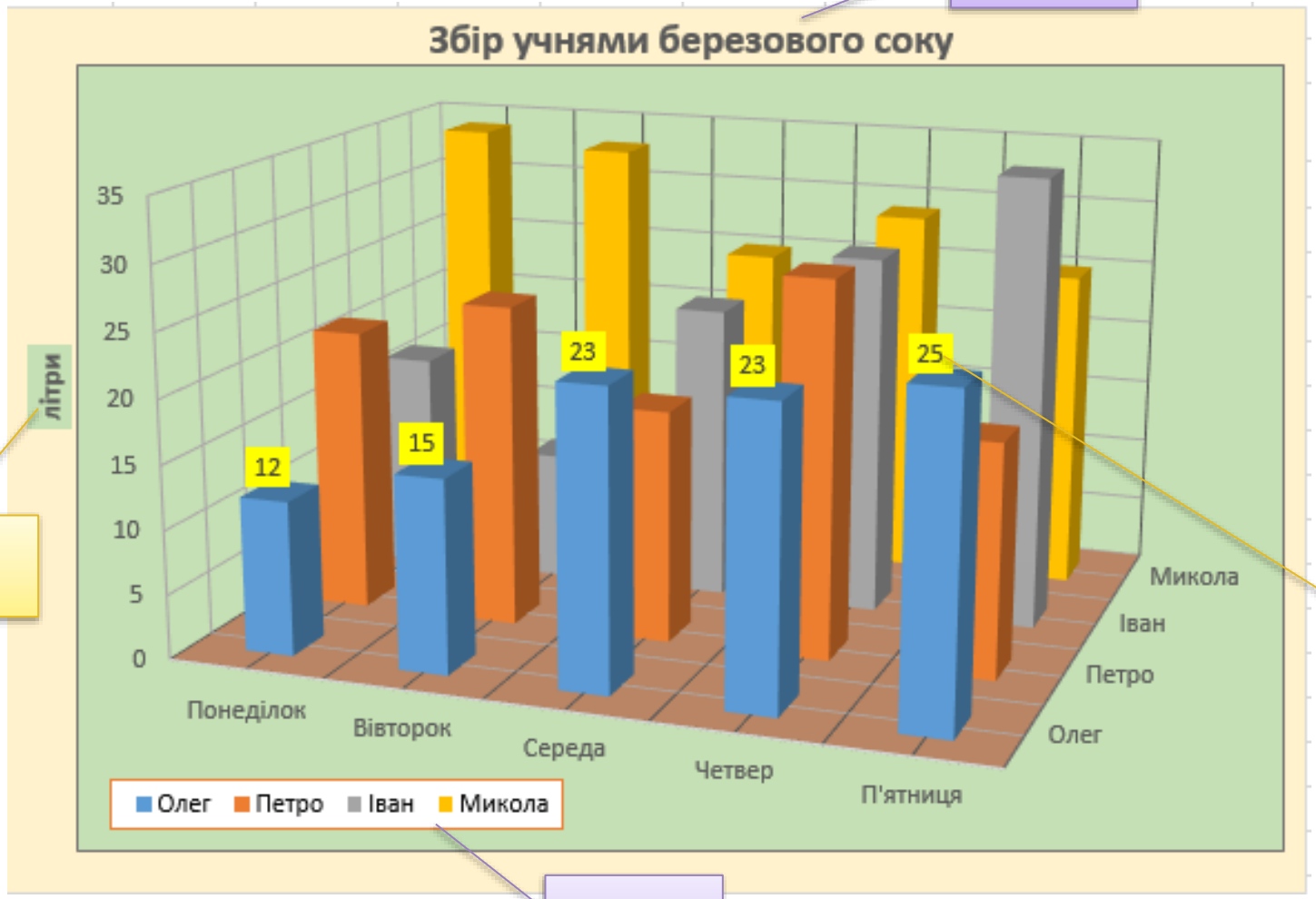
поверхнева



секторна

кругова

Обов’язкові об’єкти діаграми



Уведення даних

У клітинку можна увести такі дані:

- **число**
- **текст**
- **формула**

1 число – в 1 клітинці

1 таблиця – на 1 аркуші

Уведення формул

Формула починається зі знаку «=» і може містити:

- числа

  -1,5 **17 546,2**

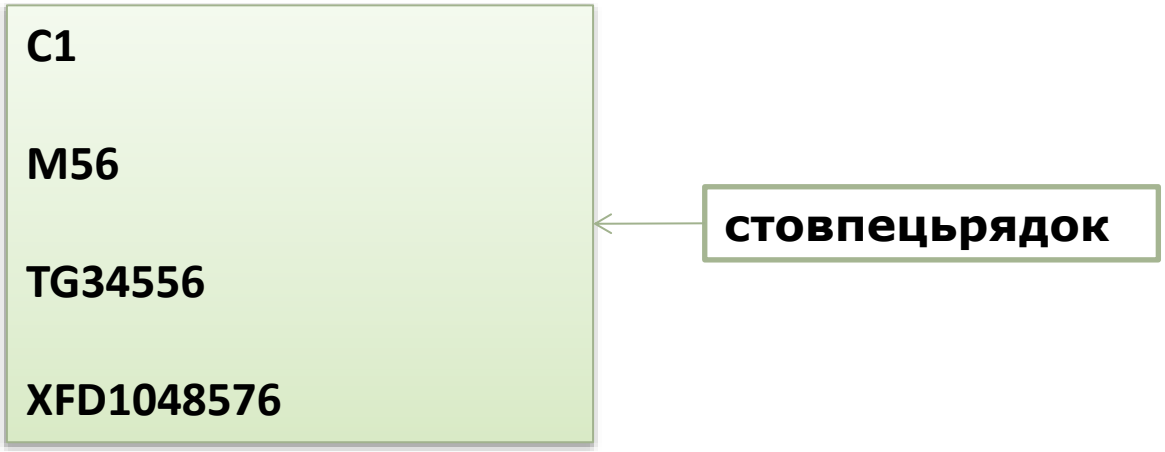
- арифметичні операції, дужки

  + **-** ***** **/** (ділення) **(** **)**

- адреси клітинок (посилання на клітинки)

- функції

Адреси клітинок і приклади формул



= **G5**+**C4**

= 2*__C3__-__A56__

= -17+4/3

= (1,2+**R4**) / (2*__D8__)

Правила роботи з формулами

1. Пріоритет операцій: « ^ » « * / » « + - »

$$\frac{x+y}{2}$$

3 1 2

=2+2^3/8

=**B1**+**B2**/2

=(**B1**+**B2**)/2

Правила роботи з формулами

2. Не пропускати знак множення!

2(x+y)

=2(**B1**+**B2**)

=2*(**B1**+**B2**)

Правила роботи з формулами

3. Запис дробів: (чисельник) / (знаменник)

$$\frac{2x+17}{y-4}$$

=(2***B1**+17)/(**B2**-4)

Правила роботи з формулами

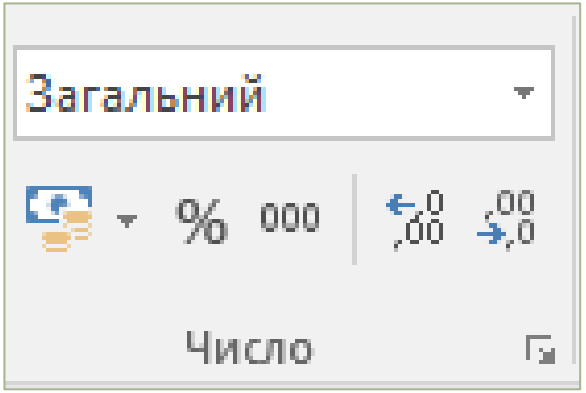
4. Формати даних

– текстовий
95

– **числовий** (кількість знаків після коми)
95,000

– грошовий
95,00 ₴

– дата
04.04.1900



Правила роботи з формулами

5. Однакові формули – **копіювати**!





=F5	=G5	=H5
=F6		
=F7		

Правила роботи з формулами

6. Можливі помилки

Помилка	Причина
#######	Результат не вміщується у клітинку
#NAME?	Неправильна адреса клітинки
#VALUE!	Не можна обчислити формулу
#DIV/0!	Ділення на нуль
#REF!	Неправильне посилання на клітинку
#NUM!	Не можна створити число

Домашнє завдання

Користуючись табличним процесором **Excel:**

1. створіть таблицю;
2. підрахуйте суми (використайте копіювання формул);
3. побудуйте стовпчасту діаграму збору соку **Петром** та кругову діаграму збору соку у **середу**.

Збір учнями березового соку

(літри)

№	Учень	Понеділок	Вівторок	Середа	Четвер	П'ятниця	Тиждень
1.	Олег	12	15	23	23	25	?
2.	Петро	22	25	18	29	18	?
3.	Іван	17	10	23	28	35	?
4.	Микола	34	33	25	29	25	?
	Усього:	?	?	?	?	?	?

Здати



Копіювання формул. Абсолютні адреси

Правила роботи з формулами

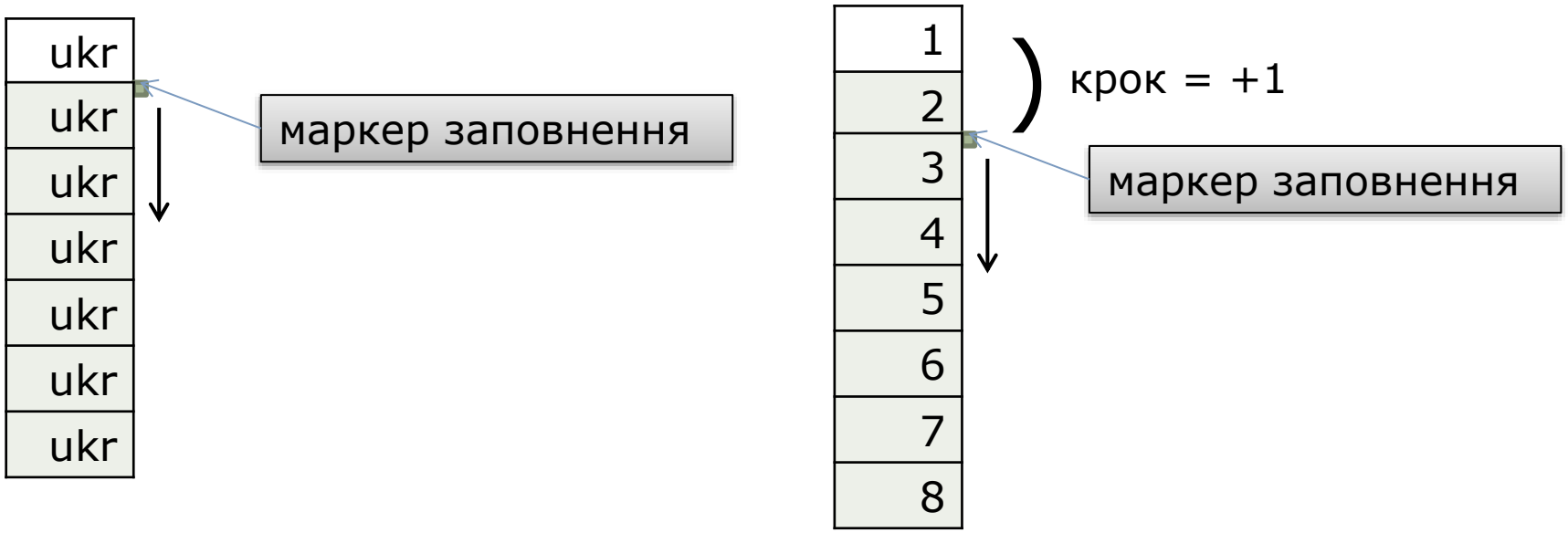
5. Однакові формули – **копіювати**!





=F5	=G5	=H5
=F6		
=F7		

Автозаповнення (швидке копіювання)



100 кг	90 кг	80 кг	70 кг	60 кг	50 кг

крок = -10

січень	лютий	березень	квітень	травень	червень	липень
9,56	10,13	10,7	11,27	11,84	12,41	12,98

Копіювання формул

відносні адреси

=F5…	=G5…	=H5…
=F6…	=G6…	
=F7…		=H7…

абсолютні адреси

=$F$5…	=$F$5…	=$F$5…
=$F$5…	=$F$5…	
=$F$5…		=$F$5…

мішані адреси

=F$5…	=G$5…	=H$5…
=F$5…	=G$5…	
=F$5…		=H$5…

=$F5…	=$F5…	=$F5…
=$F6…	=$F6…	
=$F7…		=$F7…

Копіювання формул

	A	B	C	D
1				
2				
3		Курс долара	43,67 ₴	
4				
5	№	Товари	Ціна ($)	Ціна (грн)
6	1	Товар 1	3	=C3*C6
7	2	Товар 2	200	
8	3	Товар 3	85	
9	4	Товар 4	14	
10	5	Товар 5	60,4	
11	6	Товар 6	17,75	



	A	B	C	D
1				
2				
3		Курс долара	43,67 ₴	
4				
5	№	Товари	Ціна ($)	Ціна (грн)
6	1	Товар 1	3	
7	2	Товар 2	200	=C4*C7
8	3	Товар 3	85	
9	4	Товар 4	14	
10	5	Товар 5	60,4	
11	6	Товар 6	17,75	

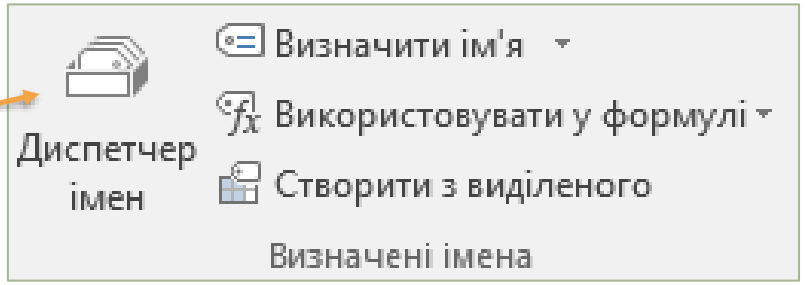
=**$C$3***C7

Абсолютні адреси клітинок

	A	B	C	D
1				
2				
3		Курс долара	43,67	
4				
5	№	Товари	Ціна ($)	Ціна (грн)
6	1	Товар 1	3	=$C$3*C6
7	2	Товар 2	200	=$C$3*C7
8	3	Товар 3	85	=$C$3*C8
9	4	Товар 4	14	=$C$3*C9
10	5	Товар 5	60,4	=$C$3*C10
11	6	Товар 6	17,75	=$C$3*C11

Надання імені клітинкам

тільки абсолютним адресам!



dolar (Ім'я)

	A	B	C	D
1				
2				
3		Курс долара	43,67	
4				
5	№	Товари	Ціна ($)	Ціна (грн)
6	1	Товар 1	3	=$C$3*C6
7	2	Товар 2	200	=$C$3*C7
8	3	Товар 3	85	=$C$3*C8
9	4	Товар 4	14	=$C$3*C9
10	5	Товар 5	60,4	=$C$3*C10
11	6	Товар 6	17,75	=$C$3*C11

	A	B	C	D
1				
2				
3		Курс долара	43,67	
4				
5	№	Товари	Ціна ($)	Ціна (грн)
6	1	Товар 1	3	=dolar*C6
7	2	Товар 2	200	=dolar*C7
8	3	Товар 3	85	=dolar*C8
9	4	Товар 4	14	=dolar*C9
10	5	Товар 5	60,4	=dolar*C10
11	6	Товар 6	17,75	=dolar*C11

Домашнє завдання

Користуючись табличним процесором **Excel:**

1. створіть таблицю;
2. уведіть формули з абсолютною адресою, а потім надайте клітинці з курсом долара ім’я;
3. додайте назву таблиці та виконайте форматування;
4. підрахуйте суми цін і запишіть в останньому рядку.

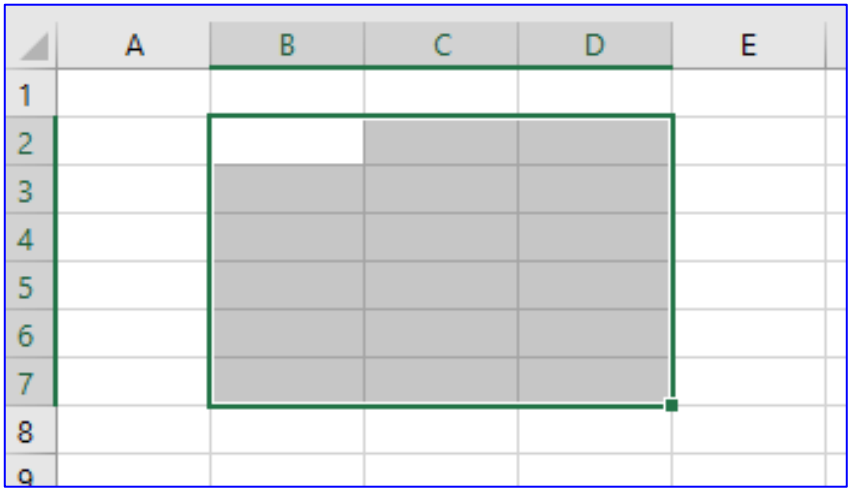
	Курс долара	43,67 ₴	
№	Товари	Ціна ($)	Ціна (грн)
1	Товар 1	3	?
2	Товар 2	200	?
3	Товар 3	85	?
4	Товар 4	14	?
5	Товар 5	60,4	?
6	Товар 6	17,75	?

Здати

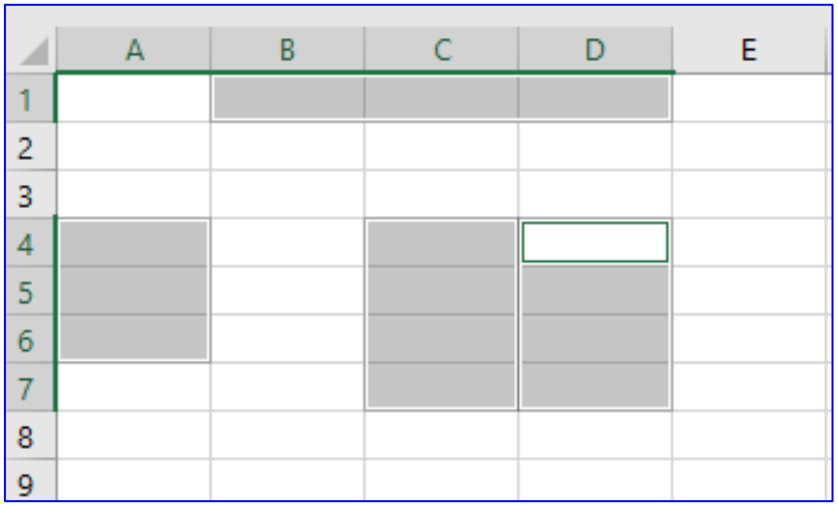


Функції у формулах

Діапазон клітинок

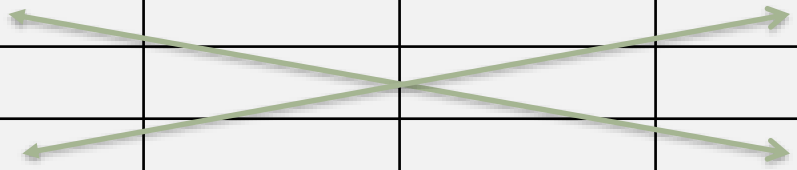


Незв’язний діапазон



Діапазон клітинок

	A	B	C	D
1				
2				
3				



A3:D1

D3:A1

	F	G	H	I
16				
17				
18				



G16:G18

G18:G16

Незв’язний діапазон

A4:A7; B17:G16; TT45; G:H; R4:R5; 34:37

Функції

– слова з дужками, в яких розміщуються **аргументи**, які виконують певні **дії** з даними

Today()

Abs(D6)

COUNTIF(A1:B4; “5”)

Rank(A1:E6; D1; 0)

sum(C5:D7; 76; $F$89; -3)

=AVERAGE(C5:D7) / 3,4 - MAX(D5; COUNT(F4:F7))

=IF(C5^2-4*D1*D4>=0; (-C5+SQRT(C5^2-4*D1*D4))/(2*D1); “немає”)

Категорії функцій

фінансові

дата й час TODAY() NOW()

текстові LEN()

математичні ABS(x) SIN(x) TAN(x)

SQRT(x) PI() POWER(a; b) DEGREES(x)

SUM(Д)

логічні **IF**(y; x1; x2)

статистичні **AVERAGE**(Д) **COUNTA**(Д)

MIN(Д) MAX(Д)

COUNT **COUNT**BLANK **COUNT**IF

Обчислення суми та середнього

=B1+B2+B3+B4+B5

=SUM(B1+B2+B3+B4+B5)

=SUM(B1:B5) =SUM(B5:B1)

=B1+B2+B3+B4+B5/5

=(B1+B2+B3+B4+B5)/5

=SUM(B1:B5)/COUNT(B1:B5)

=AVERAGE(B1:B5)

Приклади формул з функціями

= 2 * ABS(D6)

= 4/3 * PI() * POWER(C5; 3) = 4/3 * 3,14 * C5^3

= (-A2 + SQRT(F2)) / (2 * A1)

= COUNT(A5:C7) * 20 / MIN(A1; B2; C3)

= SUM(D6:D11; B1:B4) - SUM(A6:A7)

Домашнє завдання

Користуючись табличним процесором **Excel:**

1. створіть таблицю;
2. підрахуйте суми суму **усіх** чисел та **кожного** товару;
3. підрахуйте **середню кількість** кожного товару.

1.	**Олівці**	12	25	13
2.	**Папки**	34	22	10
3.	**Зошити**	17	32	8

Довжина маятника	**Період коливань**
7	5,3102608

$$2\pi\sqrt{\frac{L}{9,8}}$$

Користуючись табличним процесором **Excel:**

1. створіть таблицю;
2. підрахуйте період коливань математичного маятника (на малюнку записана відповідь!).

Здати

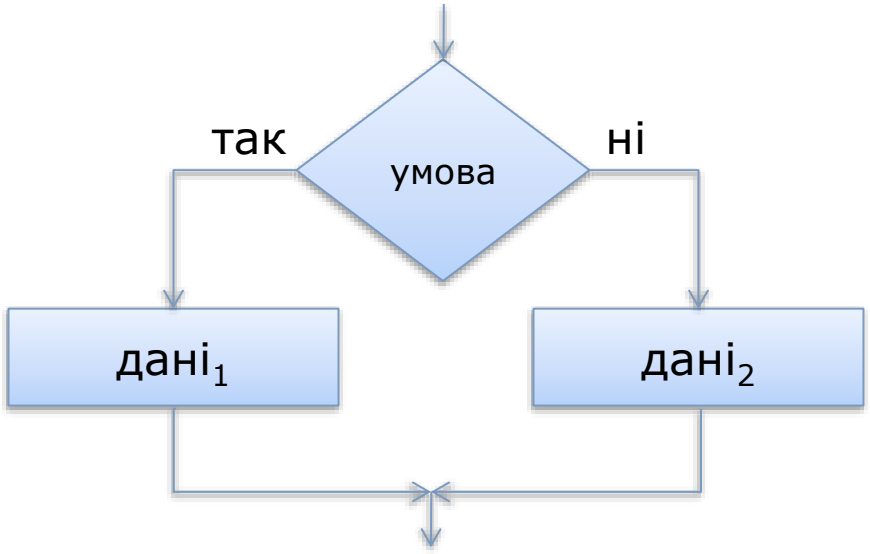


Логічні функції

Умова в інформатиці

а) розповідне речення, про яке можна сказати **так** або **ні**
можна **заперечити**

б) математичний вираз, який містить один із знаків:
< > = ≤ ≥ ≠



Приклади функцій з умовами

логічна функція

=**IF**(F6>0; “прибуток”; “збиток”)

=**IF**(B4=$F$3; B4*2; B4/2)

=**IF**(C5^2<=4*B5*A5; “нема р-ів”; “є!!!”)

статистичні, математичні функції

=**COUNTIF**(A1:A10; “Сергій”)

=**AVERAGEIF**(C1:C10; “<=1000”; C1:C10)

=**SUMIF**(A1:A10; 250; D2:D11)

Статистична функція «CountIF»

– виводить кількість клітинок, що задовольняють **умові**

Прізвище	Ім'я	Вік	Зріст	Стать	Захоплення	Клас	Місто
Балєєв	Сергій	11	143	хлопець	танці	9	Луцьк
Білоцький	Володимир	13	138	хлопець	теніс	10	Чернігів
Бочаров	Ігор	15	124	хлопець	музика	9	Львів
Бронштейн	Дмитро	14	122	хлопець	теніс	11	Чернівці
Василенко	Борис	13	123	хлопець	теніс	9	Чернівці
Вербівська	Вікторія	14	143	дівчина	танці	11	Харків
Верещага	Надія	14	147	дівчина	іноземна	11	Запоріжжя
Веткіна	Валерія	11	137	дівчина	теніс	10	Запоріжжя
Вітліський	Євген	12	142	хлопець	танці	9	Житомир
Владимиренко	Федір	15	123	хлопець	музика	10	Харків
Вознюк	Микола	14	150	хлопець	боротьба	9	Вінниця
Галушко	Сергій	13	145	хлопець	музика	8	Херсон
Гаркава	Оксана	12	136	дівчина	боротьба	10	Полтава
Гасич	Лілія	13	145	дівчина	теніс	11	Львів
Голіков	Олександр	13	146	хлопець	іноземна	10	Миргород
Головко	Павло	12	124	хлопець	футбол	8	Одеса
Горбов	Олексій	13	124	хлопець	теніс	9	Херсон
Грищенко	Сергій	15	137	хлопець	іноземна	9	Чернівці

Захоплення	Кількість учнів
боротьба	=COUNTIF(F3:F24;"боротьба")
теніс	=COUNTIF(F3:F24;"теніс")
танці	=COUNTIF(F3:F24;"танці")
музика	=COUNTIF(F3:F24;"музика")
іноземна	=COUNTIF(F3:F24;"іноземна")
футбол	=COUNTIF(F3:F24;"футбол")

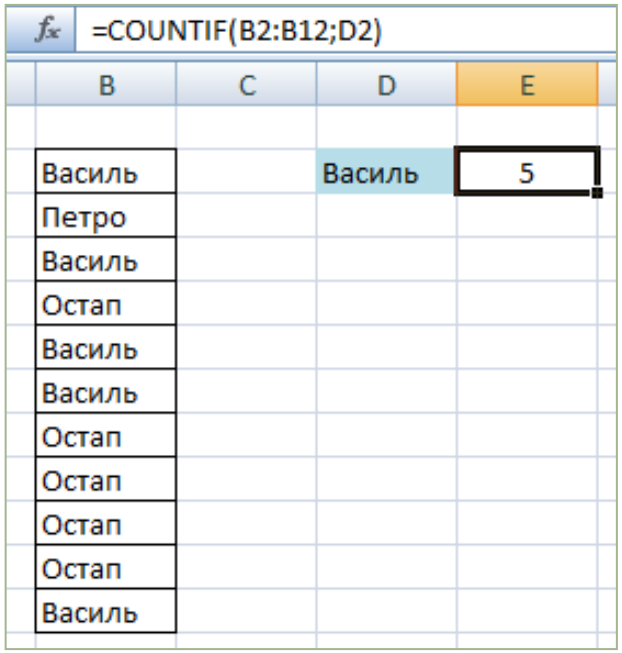


Статистична функція «CountIF»

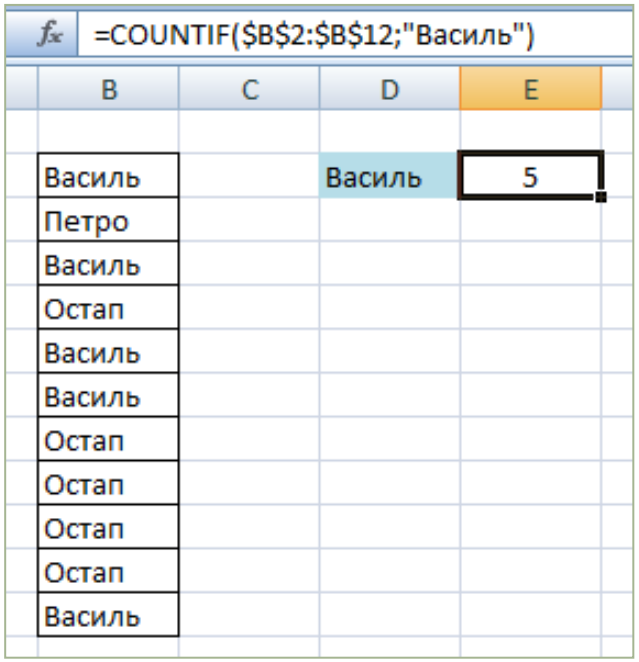
=**COUNTIF**(A1:A10; "Сергій") - кількість Сергіїв

=**COUNTIF**(C6:F17; ">5") - кількість чисел >5

=**COUNTIF**($A$1:$A$10; "") - кількість порожніх клітинок



правильно



Домашнє завдання

Користуючись табличним процесором **Excel:**

1. створіть таблицю з класами;
2. у стовпець «Тип школи» уведіть логічну функцію – якщо клас більше 9 – то це ліцей, інакше – гімназія;

3. підрахуйте кількість **гімназій**;
4. підрахуйте кількість класів, більших за 8-ий.

Клас	Тип школи
9	гімназія
10	ліцей
9	гімназія
11	ліцей
9	гімназія
11	ліцей
11	ліцей
10	ліцей
9	гімназія
10	ліцей
9	гімназія
8	гімназія
10	ліцей

Здати

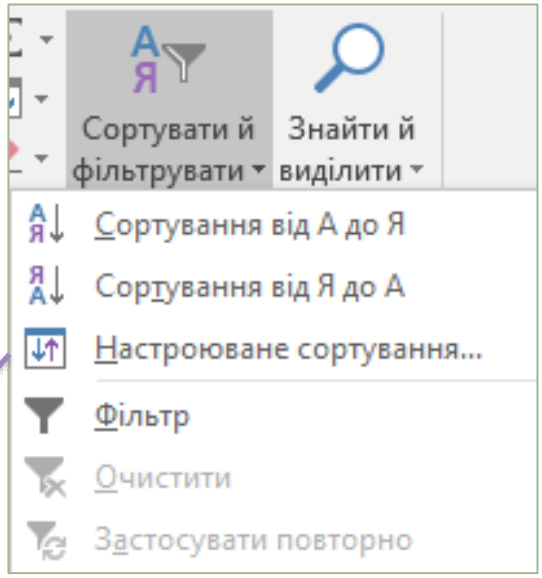


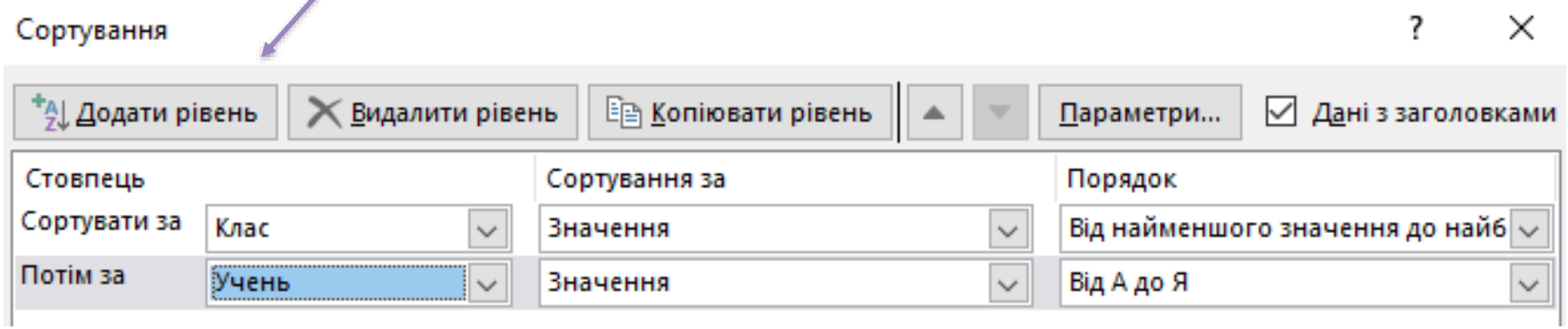
Фільтрування даних. Умовне форматування

Пошук даних

1. **Сортування** за значеннями у стовпцях (за зростанням, за спаданням)
2. **Фільтрування** – вибір даних, що задовольняють певним умовам:
   а) автофільтр б) користувацький (2 умови) в) розширений фільтр (умови пишуться «вручну»)
3. **Знайти і замінити** (клітинку цілком, на аркуші чи у книзі, певний формат…)
4. **Функції** (з категорії **пошук посилання**)
5. **Умовне форматування** – змінення формату клітинок, якщо їх значення задовольняють певним умовам

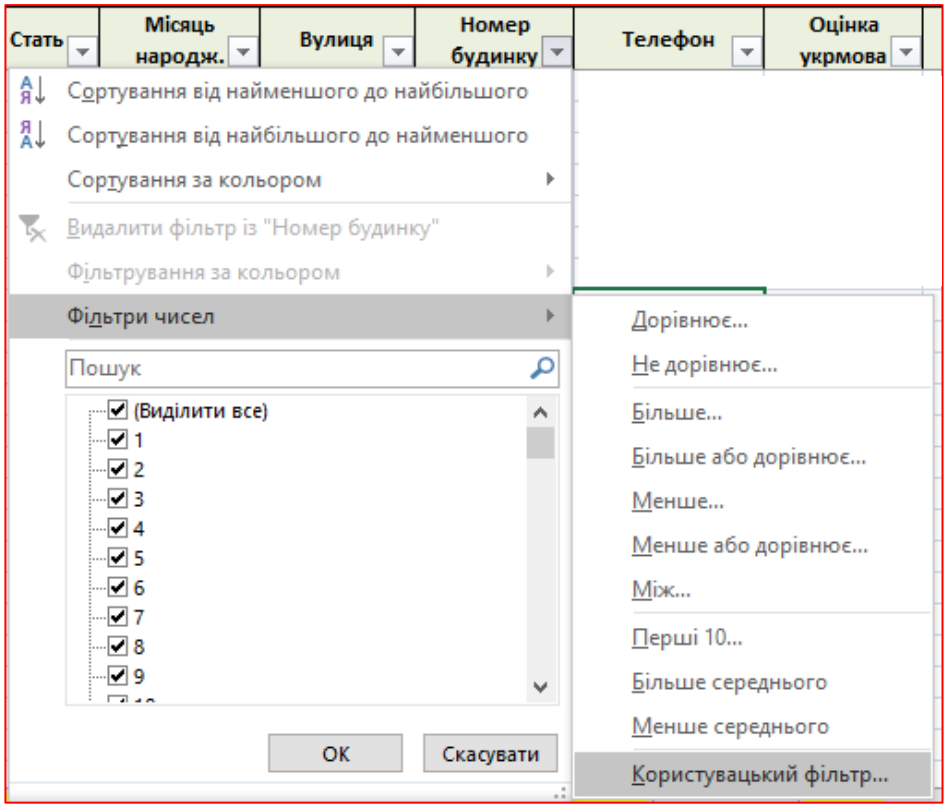
Сортування даних



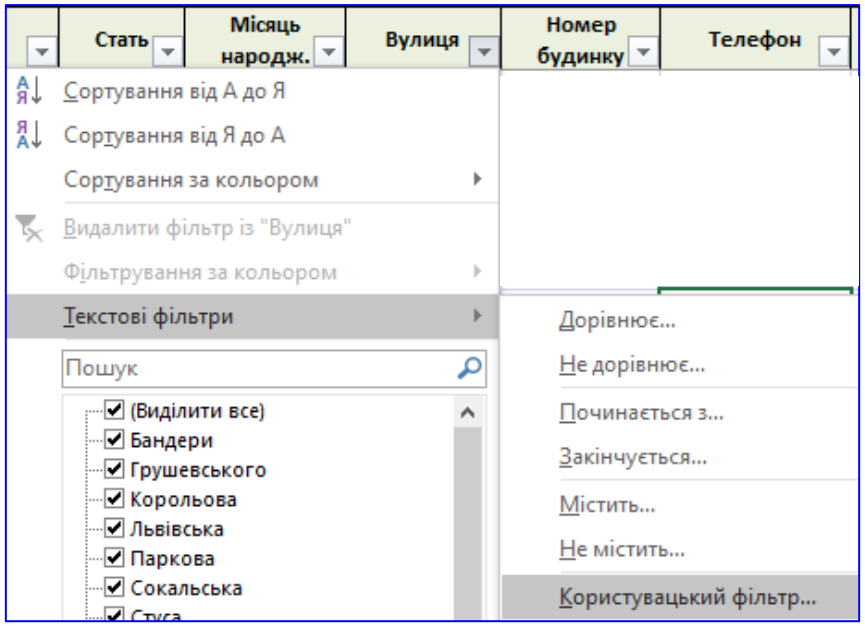


Фільтрування даних (автофільтр)

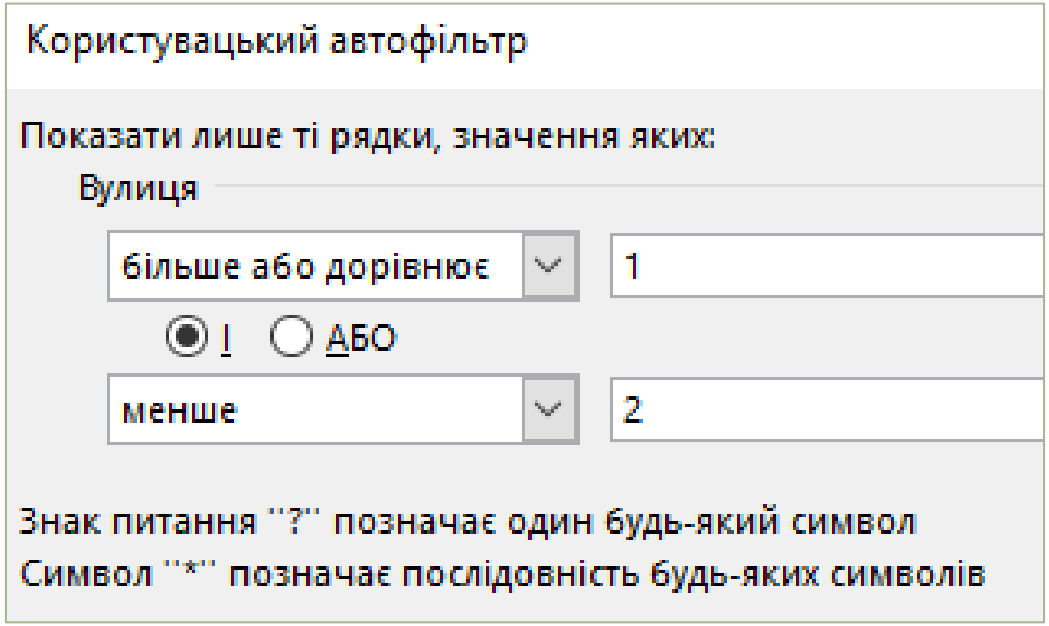
числа



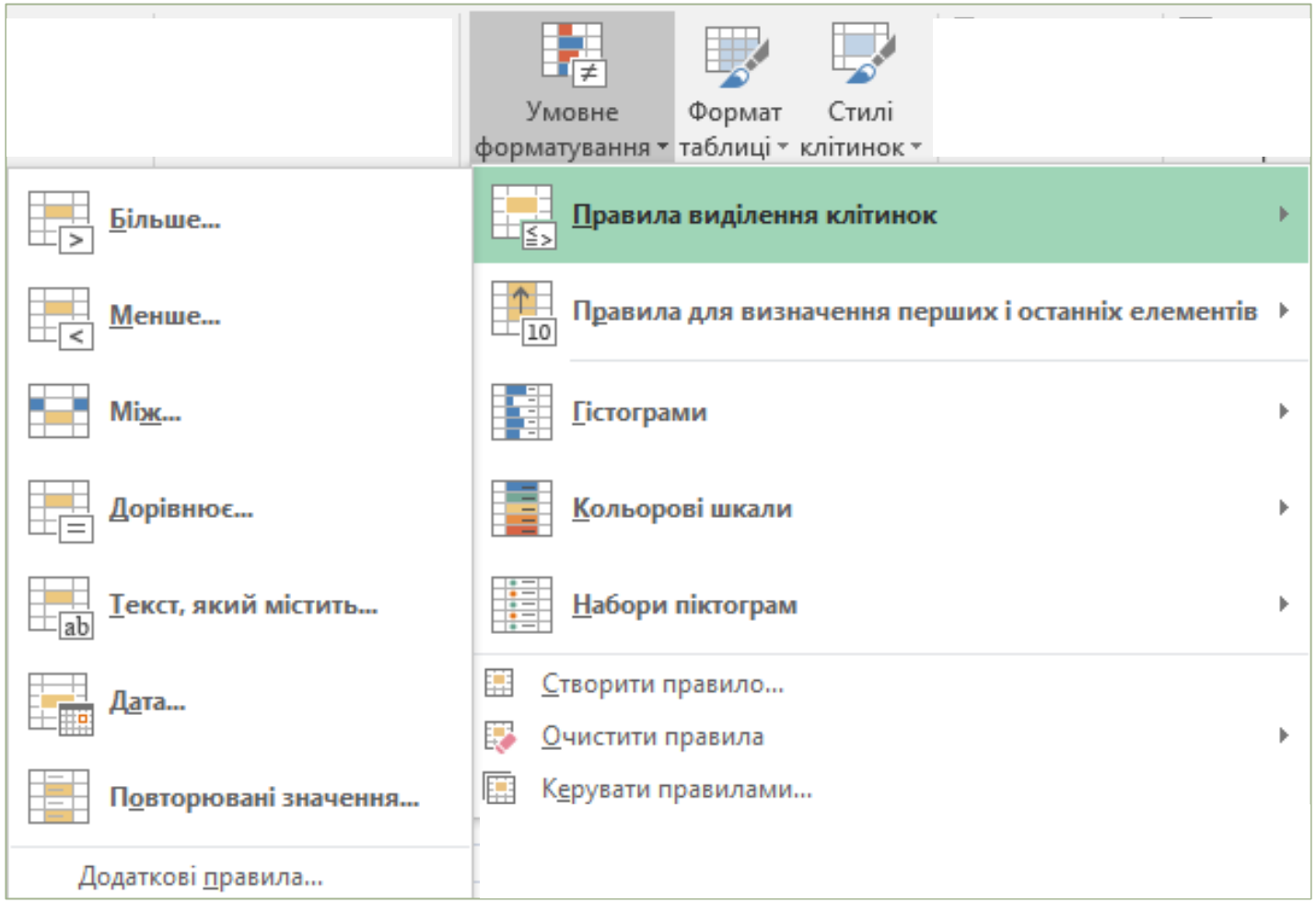
текст



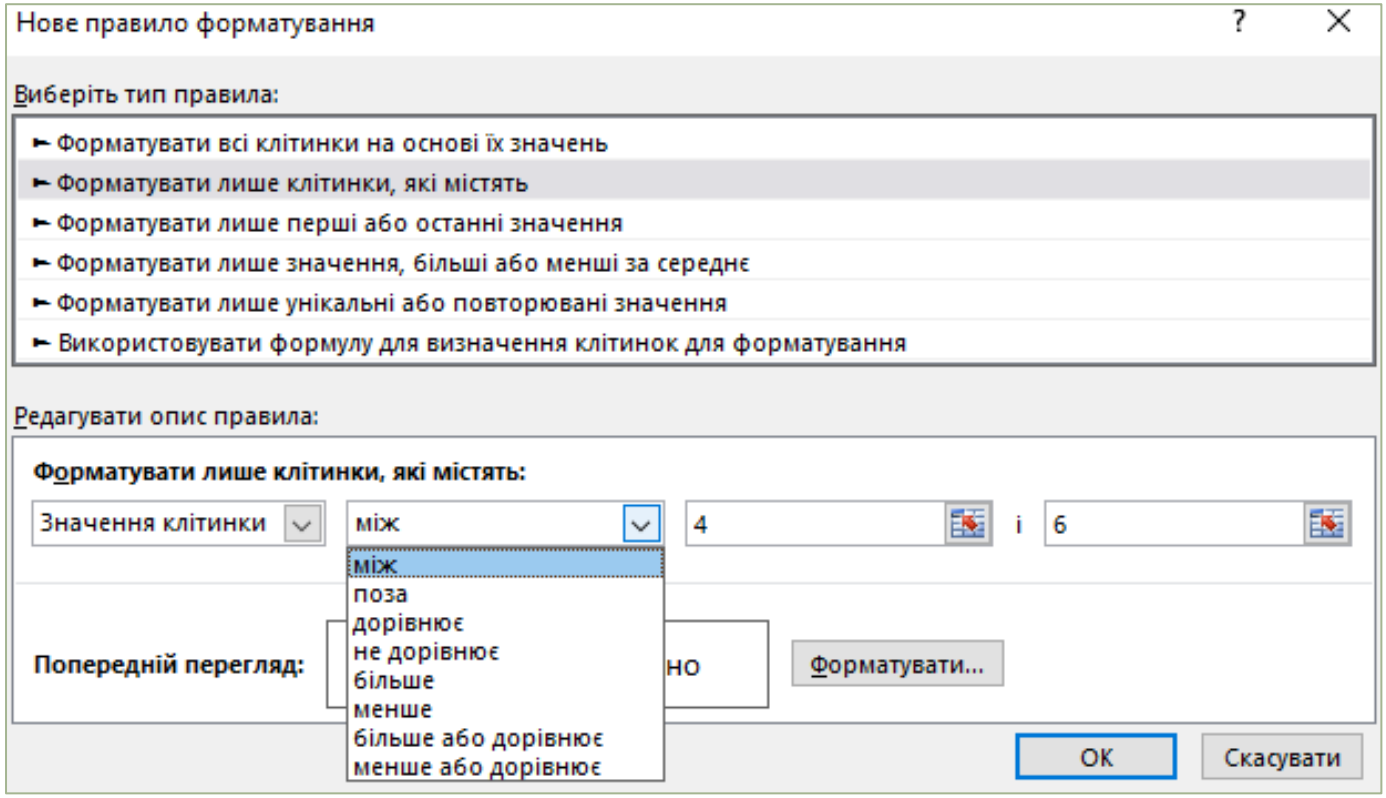
Користувацький фільтр (2 умови)



Умовне форматування



Правило умовного форматування



Приклади умовного форматування

Оцінки у вигляд **гістограм**

Учень	Предмет	Річна
Єчкалов Станіслав	технології	10
Кістенюк Віктор	технології	10
Равлик Марта	хореографія	12
Нагірний Святослав	ОБЖД	9
Ключка Олександра	ОБЖД	9
Уханська Ольга	українська література	10
Залєсова Юлія	українська мова	6
Марусенко Вікторія	технології	11
Климко Володимир	хореографія	12
Ткачук Ростислав	природознавство	9
Дмитришин Ігор	англійська мова	7
Липка Олег	географія	10
Шмигельський Юрій	технології	8
Кравець Марія	фізична культура	11
Кінах Володимир	англійська мова	6
Ковальчук Яна	всесвітня історія	10
Білик Михайло	математика	9
Шумило Владислав	історія України	10
Кісіль Тетяна	етика	10
Терзалова Галина	природознавство	11
Шульган Віталій	математика	3
Сухорукова Юлія	хімія	2
Кустова Анастасія	англійська мова	7

Виділені оцінки 7, 8, 9

Учень	Предмет	Річна
Єчкалов Станіслав	технології	10
Кістенюк Віктор	технології	10
Равлик Марта	хореографія	12
Нагірний Святослав	ОБЖД	9
Ключка Олександра	ОБЖД	9
Уханська Ольга	українська література	10
Залєсова Юлія	українська мова	6
Марусенко Вікторія	технології	11
Климко Володимир	хореографія	12
Ткачук Ростислав	природознавство	9
Дмитришин Ігор	англійська мова	7
Липка Олег	географія	10
Шмигельський Юрій	технології	8
Кравець Марія	фізична культура	11
Кінах Володимир	англійська мова	6
Ковальчук Яна	всесвітня історія	10
Білик Михайло	математика	9
Шумило Владислав	історія України	10
Кісіль Тетяна	етика	10
Терзалова Галина	природознавство	11
Шульган Віталій	математика	3
Сухорукова Юлія	хімія	2
Кустова Анастасія	англійська мова	7

Домашнє завдання

Клас	Місто
9	Луцьк
10	Чернігів
9	Львів
11	Чернівці
9	Чернівці
11	Харків
11	Запоріжжя
10	Запоріжжя
9	Житомир
10	Харків
9	Вінниця
8	Херсон
10	Полтава
11	Львів
10	Миргород
8	Одеса
9	Херсон
9	Чернівці
8	Одеса

Клас
9
10
9
11
9
11
11
10
9
10
9
8
10

Користуючись табличним процесором **Excel:**

1. створіть таблицю з класами і містами учасників олімпіади;

2. посортуйте дані по класах по зростанню;
3. відфільтруйте дані – залиште тільки учасників з міста Львів;

3. застосуйте умовне форматування для класів – 10-і класи виділіть іншим кольором і потовщеним шрифтом.

Здати



Підсумкова робота

Тестування

Що таке відносні чи абсолютні адреси. Функції SUM, AVERAGE, MIN, MAX,COUNT, PI, SQRT, ABS, IF, COUNTIF. Що таке статистичні функції. Що таке фільтрування даних. Як можна сортувати дані. Як працює умовне форматування.

Виконати на комп'ютері

1. Створити і скопіювати формулу.
2. Скопіювати формулу, використавши абсолютну адресу. Надати ім'я клітинці.
3. Використати функції SUM, AVERAGE, MIN, MAX, COUNT, PI, SQRT, ABS, IF, COUNTIF.
4. Посортувати дані.
5. Виконати фільтрування даних.
6. Використати умову для форматування даних.